



TD S4 Techniques de sondage
2ème Année Techniques Commerciales et Marketing
Série 3

Exercice 1 :

Un échantillon tiré d'une population suivant une loi normale fournit les observations suivantes :

120, 141, 93, 105, 76, 132, 109, 117.

1. Donner une estimation ponctuelle de la moyenne de la population.
2. Donner une estimation ponctuelle de l'écart-type de la population.
3. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne de la population.

Exercice 2 :

Une société a mis au point un logiciel de gestion destiné aux entreprises et cherche à s'implanter dans une nouvelle région. Désirant obtenir une estimation de la proportion p d'entreprises de cette région intéressées par son logiciel, elle interroge 500 entreprises tirées au hasard (avec remise) ; 340 répondent qu'elles sont disposées à acheter son logiciel.

1. Déterminer une estimation ponctuelle de p .
2. Déterminer un intervalle de confiance de p au seuil de confiance de 0.99. Pour les bornes de cet intervalle, donner des valeurs approchées à 10^{-3} près.